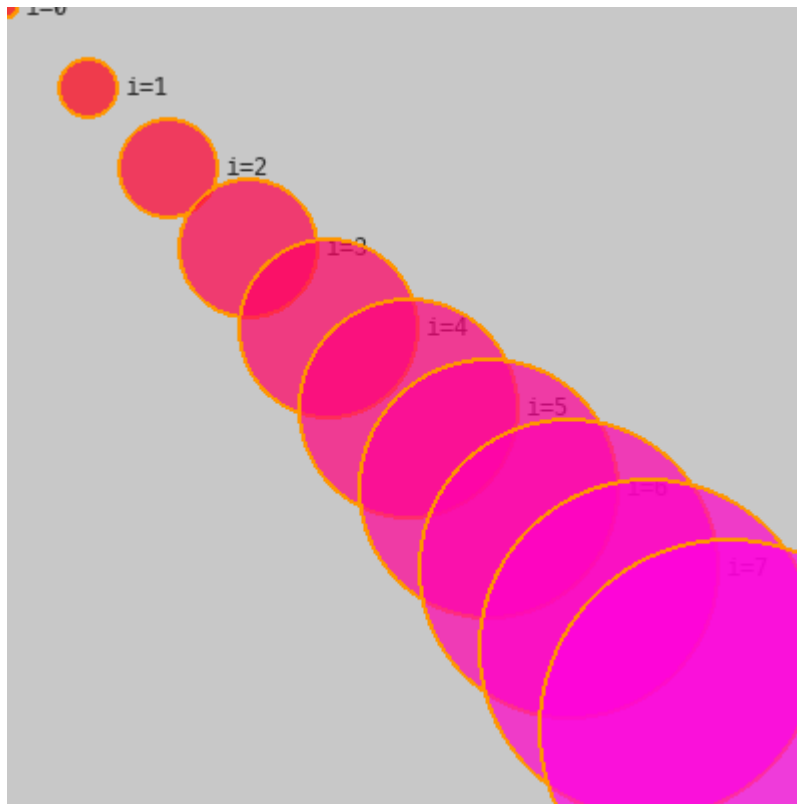


# Cours 02 — La boucle `for`

**Avant** : cours 01 (variables,  $x = x + \text{step}$ ). **Comment travailler** : toujours dans `ofApp.h` et `ofApp.cpp`, par versions successives. `ofApp02.h` / `ofApp02.cpp` : la référence téléchargeable de l'état final.

Le cours 01 finissait sur vingt lignes pour dix cercles. La boucle `for` dit à l'ordinateur : « répète ce bloc dix fois ». Et comme on peut changer des variables à chaque tour, les dix cercles pourront tous être **différents**.



## ■ 1. Étape 1 — la rangée du cours 01, en quatre lignes

Garde le `setup()` du cours 01 (fenêtre  $400 \times 400$ , fond gris). Dans `draw()`, remplace les vingt lignes de la rangée par :

```
void ofApp::draw() {  
    float x = 0;  
    for (int i = 0; i < 10; i++) {  
        ofDrawCircle(x, 100, 37.5f);  
        x = x + 75;  
    }  
}
```

La même rangée de dix cercles — le fichier a fondu. Anatomie de la ligne `for`, trois morceaux séparés par des points-virgules :

| Morceau                | Nom            | Quand                   | Rôle                                                             |
|------------------------|----------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <code>int i = 0</code> | initialisation | une fois, au début      | crée le compteur <code>i</code> à 0                              |
| <code>i &lt; 10</code> | condition      | avant chaque tour       | tant que c'est vrai, on continue                                 |
| <code>i++</code>       | incrément      | à la fin de chaque tour | ajoute 1 à <code>i</code> (raccourci de <code>i = i + 1</code> ) |

Le bloc entre accolades est le **corps** de la boucle. Déroulé : `i` vaut 0, on exécute le corps, `i` passe à 1, on vérifie `1 < 10`, on exécute... `i` passe à 10, `10 < 10` est faux, on sort. Le corps a tourné dix fois, avec `i` valant 0, 1, 2, ... 9. **Jamais 10.**

```
for (int i = 0; i < 10; i++) { corps }
```



**SORTIE : le corps ne tourne pas**

**le corps tourne 10 fois, i valant 0 a 9 – JAMAIS 10**

Deux détails : le compteur `i` n'existe que dans la boucle (après l'accolade fermante, il a disparu) ; et dans un `for`, l'initialisation s'écrit avec `=` — c'est la syntaxe universelle de cette ligne, tu la verras partout ainsi.

**Essaie** : `i < 20` — puis change le `75` pour que les vingt cercles tiennent dans la fenêtre. Combien de lignes modifiées, contre combien au cours 01 ?

## ■ 2. Étape 2 — accumuler à chaque tour

Maintenant le vrai programme du cours — remplace `draw()` :

```

void ofApp::draw() {
    float x { 0 };
    float y { 0 };
    float taille { 10 };
    int b { 0 };

    for (int i = 0; i < 10; i++) {
        ofDrawCircle(x, y, taille / 2);

        x = x + 40;
        y = y + 40;
        taille = taille + 20;
        b = b + 25;
    }
}

```

Une diagonale de cercles qui grossissent. ( `b` accumule sans servir encore : il attend l'étape 3.) Quatre variables sont créées **avant** la boucle et modifiées **à la fin de chaque tour** : elles gardent leur valeur d'un tour à l'autre, c'est ce qui fait avancer et grossir les cercles.

| tour | i | x   | y   | taille | b   |
|------|---|-----|-----|--------|-----|
| 1    | 0 | 0   | 0   | 10     | 0   |
| 2    | 1 | 40  | 40  | 30     | 25  |
| 3    | 2 | 80  | 80  | 50     | 50  |
| ...  |   |     |     |        |     |
| 10   | 9 | 360 | 360 | 190    | 225 |

Si ces variables étaient créées à l'intérieur du corps, elles repartiraient de zéro à chaque tour : dix cercles au même endroit. **Où tu declares une variable décide de sa durée de vie.**

Il existe une autre façon d'obtenir le même dessin, sans accumuler : tout calculer depuis `i` — `ofDrawCircle(i * 40, i * 40, (10 + i * 20) / 2)`. Les deux styles sont valables : accumuler est plus lisible avec beaucoup de variables, calculer depuis `i` est plus sûr quand on veut sauter des tours.

**Essaie** : fais partir les cercles d'en haut à droite vers en bas à gauche ( `x` commence à 400 et diminue). Puis réécris la boucle **sans variables accumulées** : tout depuis `i` .

### ■ 3. Étape 3 — remplissage et contour : deux passes

Un cercle peut être **plein** ou n'avoir qu'un **contour**. openFrameworks a un interrupteur pour ça — complète le corps de la boucle :

```
// 1) le remplissage : bleu qui augmente, un peu transparent
ofFill();
ofSetColor(255, 0, b, 180);
ofDrawCircle(x, y, taille / 2);

// 2) le contour : orange
ofNoFill();
ofSetColor(255, 150, 0);
ofDrawCircle(x, y, taille / 2);
```

`ofFill()` : les formes qui suivent sont pleines. `ofNoFill()` : seulement le trait. Pour avoir les deux, on dessine **deux fois le même cercle**, une fois dans chaque mode.

Regarde la couleur du remplissage : `(255, 0, b, 180)` . Le bleu est la variable `b` , qui grimpe de 25 par tour — premier cercle rouge pur, dernier presque violet. Une couleur est faite de nombres, et **un nombre peut être une variable**.

**Essaie** : fais varier le vert au lieu du bleu. Puis les deux à la fois — un qui monte, un qui descend.

## ■ 4. Pourquoi le dernier cercle sort de l'écran

Au dixième tour, `x` vaut 360 et `taille` 190 : le cercle va jusqu'à 455, la fenêtre s'arrête à 400. Rien ne plante — ce qui dépasse n'est simplement pas visible. C'est fréquent et sans danger pour le dessin. Ça le sera moins quand on lira des pixels dans une image, au cours 10.

## ■ Exercices

1. **Lire avant de lancer** — sur papier ou dans Paint, place les cercles avant de lancer :

```
for (int i = 0; i < 5; i++) {
    ofDrawCircle(50 + i * 80, 200, 10 + i * 10);
}
```

Combien de cercles, où, et de quelle taille ?

2. **La piste** — des rectangles régulièrement espacés qui traversent **toute** la fenêtre, quel que soit `sizeX` : l'espacement est déduit (cours 01), la répétition est une boucle (cours 02).

3. **La cible, en boucle** — reprends la cible du cours 01 : des cercles concentriques au centre, en une seule boucle. Le rayon descend à chaque tour, et une composante de couleur glisse (comme `b`).

4. **Deux boucles, deux styles** (*plus costaud*) — dans le même `draw()` : une rangée horizontale écrite en style *accumulé*, puis une diagonale écrite en style *tout depuis i* , sans aucune

variable accumulée.

## ■ Ce qu'il faut retenir

- `for (int i = 0; i < n; i++) { ... }` exécute le bloc `n` fois, `i` allant de 0 à `n - 1` — jamais `n`.
- Une variable créée **avant** la boucle garde sa valeur de tour en tour ; créée **dedans**, elle repart de zéro. Où l'on déclare décide de la durée de vie.
- `i++` ajoute 1 à `i`.
- `ofFill()` / `ofNoFill()` : formes pleines ou en contour — pour les deux, dessiner deux fois.
- Toute valeur numérique, y compris une composante de couleur, peut être une variable qui change.